Контрольная работа № 1 — вариант повышенной сложности

Линейная алгебра

ФИО _____ Группа _____

Вариант составлен из самых трудоёмких задач списка подготовки: по каждой теме взяты задачи, где нужна идея или длинное вычисление. Ответы и решения — на последних страницах.

1. Системы линейных уравнений

Исследовать систему и найти решение при всех значениях параметра λ: $\begin{cases}(\lambda+1)x_1+x_2+x_3=\lambda^2+3\lambda,\\ x_1+(\lambda+1)x_2+x_3=\lambda^3+3\lambda^2,\\ x_1+x_2+(\lambda+1)x_3=\lambda^4+3\lambda^3.\end{cases}$

2. Системы линейных уравнений

Решить систему: $\begin{cases}6x_1+6x_2+5x_3+18x_4+20x_5=14,\\ 10x_1+9x_2+7x_3+24x_4+30x_5=18,\\ 12x_1+12x_2+13x_3+27x_4+35x_5=32,\\ 8x_1+6x_2+6x_3+15x_4+20x_5=16,\\ 4x_1+5x_2+4x_3+15x_4+15x_5=11.\end{cases}$

3. Матрицы

Решить матричное уравнение: $\begin{pmatrix}2&-3&1\\4&-5&2\\5&-7&3\end{pmatrix}\cdot X\cdot\begin{pmatrix}9&7&6\\1&1&2\\1&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&-2\\18&12&9\\23&15&11\end{pmatrix}$.

4. Матрицы

Найти матрицу, обратную к матрице $\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&3&1&2\\1&1&1&-1\\1&0&-2&-6\end{pmatrix}$.

5. Матрицы

Вычислить

$$\left[\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix}\right]^n,\quad n\in\mathbb{N}.$$

6. Перестановки

Найти подстановку X из равенства $AXB=C$, где

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7\\7&3&2&1&6&5&4\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7\\3&1&2&7&4&5&6\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7\\5&1&3&6&4&7&2\end{pmatrix}.$$

7. Перестановки

Разложить подстановку порядка $3n$ в произведение независимых циклов и определить её чётность в зависимости от n: $\begin{pmatrix}1,&2,&3,&4,&5,&6,&\dots,&3n-2,&3n-1,&3n\\4,&5,&6,&7,&8,&9,&\dots,&1,&2,&3\end{pmatrix}$.

8. Определитель: определение

Найти члены определителя $\begin{vmatrix}5x&1&2&3\\x&x&1&2\\1&2&x&3\\x&1&2&2x\end{vmatrix}$, содержащие x^4 и x^3.

9. Свойства определителей

Как изменится определитель, если к каждому столбцу, начиная со второго, прибавить предыдущий столбец и в то же время к первому прибавить последний?

10. Вычисление определителей

Вычислить определитель порядка n:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 \end{vmatrix}.$$

Ответы

1. (П 720 = К 8.2 и) При $\lambda(\lambda+3)\neq 0$ единственное решение $x_1=2-\lambda^2$, $x_2=2\lambda-1$, $x_3=\lambda^3+2\lambda^2-\lambda-1$. При $\lambda=0$: $x_1=-x_2-x_3$ (x_2, x_3 — свободные). При $\lambda=-3$: $x_1=x_2=x_3$ (x_3 — свободное).

2. (П 575) $x_1=\frac{1}{2}$, $x_2=-2$, $x_3=3$, $x_4=\frac{2}{3}$, $x_5=-\frac{1}{5}$.

3. (П 866) $X=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}$.

4. (П 845) $\begin{pmatrix}22&-6&-26&17\\-17&5&20&-13\\-1&0&2&-1\\4&-1&-5&3\end{pmatrix}$.

5. (К 17.4 в) $\begin{pmatrix}3n+1&-n\\9n&1-3n\end{pmatrix}$.

6. (П 178) $X=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7\\7&1&2&3&4&5&6\end{pmatrix}$.

Примечание: у Проскурякова произведение AB означает «сначала A, затем B», т. е. $(AB)(i)=B(A(i))$; при обратном соглашении получится другой ответ.

7. (П 161) $(1,4,7,\ldots,3n-2)(2,5,8,\ldots,3n-1)(3,6,9,\ldots,3n)$. Декремент равен $3n-3$. Чётность подстановки противоположна чётности числа n.

8. (П 200) $10x^4-5x^3$.

9. (П 230) Определитель обратится в нуль, если он чётного порядка, и удвоится, если нечётного. Указание: разложить на сумму определителей по каждому столбцу.

10. (П 316) $(-1)^{n-1}(n-1)$.

Решения

Задача 1. П 720 = К 8.2 и, системы линейных уравнений

Исследовать систему и найти решение при всех значениях параметра λ: $\begin{cases}(\lambda+1)x_1+x_2+x_3=\lambda^2+3\lambda,\\ x_1+(\lambda+1)x_2+x_3=\lambda^3+3\lambda^2,\\ x_1+x_2+(\lambda+1)x_3=\lambda^4+3\lambda^3.\end{cases}$

Ответ. При $\lambda(\lambda+3)\neq 0$ единственное решение $x_1=2-\lambda^2$, $x_2=2\lambda-1$, $x_3=\lambda^3+2\lambda^2-\lambda-1$. При $\lambda=0$: $x_1=-x_2-x_3$ (x_2, x_3 — свободные). При $\lambda=-3$: $x_1=x_2=x_3$ (x_3 — свободное).

Решение. Правые части: $\lambda^2+3\lambda=\lambda(\lambda+3)$, $\lambda^3+3\lambda^2=\lambda^2(\lambda+3)$, $\lambda^4+3\lambda^3=\lambda^3(\lambda+3)$. Запишем расширенную матрицу и поменяем местами первую и третью строки, чтобы в левом верхнем углу была единица (делить на выражение с λ не придётся):

$$\left(\begin{array}{ccc|c}\lambda+1 & 1 & 1 & \lambda(\lambda+3)\\ 1 & \lambda+1 & 1 & \lambda^2(\lambda+3)\\ 1 & 1 & \lambda+1 & \lambda^3(\lambda+3)\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & \lambda+1 & \lambda^3(\lambda+3)\\ 1 & \lambda+1 & 1 & \lambda^2(\lambda+3)\\ \lambda+1 & 1 & 1 & \lambda(\lambda+3)\end{array}\right).$$

Вычтем первую строку из второй и первую, умноженную на $\lambda+1$, из третьей:

$$\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & \lambda+1 & \lambda^3(\lambda+3)\\ 0 & \lambda & -\lambda & -\lambda^2(\lambda-1)(\lambda+3)\\ 0 & -\lambda & -\lambda(\lambda+2) & -\lambda(\lambda+3)(\lambda^3+\lambda^2-1)\end{array}\right).$$

Прибавим вторую строку к третьей:

$$\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & \lambda+1 & \lambda^3(\lambda+3)\\ 0 & \lambda & -\lambda & -\lambda^2(\lambda-1)(\lambda+3)\\ 0 & 0 & -\lambda(\lambda+3) & -\lambda(\lambda+3)(\lambda^3+2\lambda^2-\lambda-1)\end{array}\right).$$

Дальше разбираем случаи по значениям λ, при которых обнуляются λ и $\lambda+3$.
1) $\lambda\neq 0$ и $\lambda\neq -3$. Делим вторую строку на λ, третью на $-\lambda(\lambda+3)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & \lambda+1 & \lambda^3(\lambda+3)\\ 0 & 1 & -1 & -\lambda(\lambda-1)(\lambda+3)\\ 0 & 0 & 1 & \lambda^3+2\lambda^2-\lambda-1\end{array}\right).$$

Ранг матрицы коэффициентов равен 3, решение единственно. Обратный ход: $x_3=\lambda^3+2\lambda^2-\lambda-1$; $x_2=x_3-\lambda(\lambda-1)(\lambda+3)=x_3-(\lambda^3+2\lambda^2-3\lambda)=2\lambda-1$; $x_1=\lambda^3(\lambda+3)-x_2-(\lambda+1)x_3=2-\lambda^2$.
2) $\lambda=0$. Вторая и третья строки целиком нулевые, остаётся одно уравнение $x_1+x_2+x_3=0$ (первая строка: $1\ 1\ 1\,|\,0$). Ранг равен 1, свободных неизвестных две: $x_2=c_1$, $x_3=c_2$, $x_1=-c_1-c_2$.
3) $\lambda=-3$. Третья строка нулевая, вторая даёт $-3x_2+3x_3=0$, то есть $x_2=x_3$, первая $x_1+x_2-2x_3=0$ (правая часть $\lambda^3(\lambda+3)=0$), то есть $x_1=x_3$. Ранг равен 2, свободное неизвестное одно: $x_1=x_2=x_3=c$.

Задача 2. П 575, системы линейных уравнений

Решить систему: $\begin{cases}6x_1+6x_2+5x_3+18x_4+20x_5=14,\\ 10x_1+9x_2+7x_3+24x_4+30x_5=18,\\ 12x_1+12x_2+13x_3+27x_4+35x_5=32,\\ 8x_1+6x_2+6x_3+15x_4+20x_5=16,\\ 4x_1+5x_2+4x_3+15x_4+15x_5=11.\end{cases}$

Ответ. $x_1=\frac{1}{2}$, $x_2=-2$, $x_3=3$, $x_4=\frac{2}{3}$, $x_5=-\frac{1}{5}$.

Решение. Выписываем расширенную матрицу системы и приводим её элементарными преобразованиями строк к ступенчатому виду:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c}6 & 6 & 5 & 18 & 20 & 14\\ 10 & 9 & 7 & 24 & 30 & 18\\ 12 & 12 & 13 & 27 & 35 & 32\\ 8 & 6 & 6 & 15 & 20 & 16\\ 4 & 5 & 4 & 15 & 15 & 11\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccccc|c}4 & 5 & 4 & 15 & 15 & 11\\ 0 & 3 & -1 & 18 & 10 & 1\\ 0 & 0 & 3 & -9 & -5 & 4\\ 0 & 0 & 0 & 9 & 20 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & -1\end{array}\right).$$

$\operatorname{rang} A = \operatorname{rang}(A|b) = 5$ — числу неизвестных, решение единственно. Продолжая (обратный ход), получаем

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{5} \end{array}\right),$$

т. е. $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = -2$, $x_3 = 3$, $x_4 = \frac{2}{3}$, $x_5 = -\frac{1}{5}$.

Задача 3. П 866, матрицы

Решить матричное уравнение: $\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \end{pmatrix} \cdot X \cdot \begin{pmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 18 & 12 & 9 \\ 23 & 15 & 11 \end{pmatrix}$.

Ответ. $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

Решение. Обе матрицы невырождены ($\det A = 1$, $\det B = -2$), поэтому $X = A^{-1}CB^{-1}$:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -8 \\ -1 & -3 & 12 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Задача 4. П 845, матрицы

Найти матрицу, обратную к матрице $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -6 \end{pmatrix}$.

Ответ. $\begin{pmatrix} 22 & -6 & -26 & 17 \\ -17 & 5 & 20 & -13 \\ -1 & 0 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & -5 & 3 \end{pmatrix}$.

Решение. $\det A = -1 \neq 0$. Составляем присоединённую матрицу $\widehat{A}$ из алгебраических дополнений A_{ij} (в i-й строке стоят $A_{1i}, A_{2i}, \ldots$, т. е. матрица дополнений транспонируется):

$$\widehat{A} = \begin{pmatrix} -22 & 6 & 26 & -17 \\ 17 & -5 & -20 & 13 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \\ -4 & 1 & 5 & -3 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \frac{1}{\det A}\widehat{A} = \begin{pmatrix} 22 & -6 & -26 & 17 \\ -17 & 5 & 20 & -13 \\ -1 & 0 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & -5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Задача 5. К 17.4 в, матрицы

Вычислить

$$\left[\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}\right]^n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Ответ. $\begin{pmatrix} 3n+1 & -n \\ 9n & 1-3n \end{pmatrix}$.

Решение. Проверяем: $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, т. е. первая и третья матрицы P и P^{-1}. Поэтому $(PBP^{-1})^n = PB^nP^{-1}$, где $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix}$. Получаем $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+n & 1 \\ 5+3n & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3n+1 & -n \\ 9n & -3n+1 \end{pmatrix}$.

Задача 6. П 178, перестановки

Найти подстановку X из равенства $AXB = C$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 3 & 2 & 1 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 2 & 7 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 1 & 3 & 6 & 4 & 7 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ответ. $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$.

Примечание: у Проскурякова произведение AB означает «сначала A, затем B», т. е. $(AB)(i) = B(A(i))$; при обратном соглашении получится другой ответ.

Решение. У Проскурякова AB — «сначала A, затем B». Из $AXB = C$ получаем $X = A^{-1}CB^{-1}$ (умножив слева на A^{-1} и справа на B^{-1}). Находим $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 3 & 2 & 7 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix}$, $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 6 & 7 & 4 \end{pmatrix}$. Вычисляем $X(i)$: например, $1 \xrightarrow{A^{-1}} 4 \xrightarrow{C} 6 \xrightarrow{B^{-1}} 7$, $2 \to 3 \to 3 \to 1$, $3 \to 2 \to 1 \to 2$ и т. д. Получаем $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$; проверка: $AXB = C$.

Задача 7. П 161, перестановки

Разложить подстановку порядка $3n$ в произведение независимых циклов и определить её чётность в зависимости от n: $\begin{pmatrix} 1, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & \ldots, & 3n-2, & 3n-1, & 3n \\ 4, & 5, & 6, & 7, & 8, & 9, & \ldots, & 1, & 2, & 3 \end{pmatrix}$.

Ответ. $(1,4,7,\ldots,3n-2)(2,5,8,\ldots,3n-1)(3,6,9,\ldots,3n)$. Декремент равен $3n-3$. Чётность подстановки противоположна чётности числа n.

Решение. $i \mapsto i+3$ «по кругу»: $1 \to 4 \to 7 \to \cdots \to 3n-2 \to 1$, аналогично для остатков 2 и 0 по модулю 3. Три цикла длины n; перемещается $3n$ чисел, декремент $3n-3$; его чётность противоположна чётности n (так как $3n-3 \equiv n-1 \pmod 2$).

Задача 8. П 200, определитель: определение

Найти члены определителя $\begin{vmatrix} 5x & 1 & 2 & 3 \\ x & x & 1 & 2 \\ 1 & 2 & x & 3 \\ x & 1 & 2 & 2x \end{vmatrix}$, содержащие x^4 и x^3.

Ответ. $10x^4 - 5x^3$.

Решение. x^4 может дать только произведение, где из каждой строки взят элемент с x. Элементы с x: строка 1 — $5x$ (столбец 1); строка 2 — x (столбцы 1, 2); строка 3 — x (столбец 3); строка 4 — x (столбец 1), $2x$ (столбец 4). Единственный вариант со всеми столбцами разными — диагональ: $5x \cdot x \cdot x \cdot 2x = 10x^4$ (знак плюс). Для x^3 ровно один множитель — число. Возможны: $a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} = 1 \cdot x \cdot x \cdot 2x$ (вторые индексы $2,1,3,4$ — нечётная, $-2x^3$) и $a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} = 3 \cdot x \cdot x \cdot x$ (перестановка $4,2,3,1$ — нечётная, $-3x^3$). Итого $-5x^3$.

Задача 9. П 230, свойства определителей

Как изменится определитель, если к каждому столбцу, начиная со второго, прибавить предыдущий столбец и в то же время к первому прибавить последний?

Ответ. Определитель обратится в нуль, если он чётного порядка, и удвоится, если нечётного. Указание: разложить на сумму определителей по каждому столбцу.

Решение. Новые столбцы $c'_1 = c_1 + c_n$, $c'_j = c_j + c_{j-1}$ ($j \geq 2$). По линейности раскладываем определитель по каждому столбцу в сумму 2^n определителей: в j-м столбце берём либо «свой» c_j, либо «предыдущий» c_{j-1} (для $j = 1$ — c_n). Если выбор не одинаков для всех столбцов, найдётся j, где взят c_{j-1}, а в $(j-1)$-м столбце тоже c_{j-1} — два равных столбца, слагаемое 0. Остаются: все «свои» — D; все «предыдущие» — $(c_n, c_1, \ldots, c_{n-1})$, т. е. циклический сдвиг, $(-1)^{n-1}D$. Сумма $D + (-1)^{n-1}D$: 0 при чётном n и $2D$ при нечётном.

Задача 10. П 316, вычисление определителей

Вычислить определитель порядка n:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 \end{vmatrix}.$$

Ответ. $(-1)^{n-1}(n-1)$.

Решение. Прибавим к первому столбцу все остальные: в каждой строке сумма равна $n-1$, вынесем этот множитель. Получим первый столбец из единиц; вычтем первую строку $(1,1,\dots,1)$ из остальных: в i-й строке останется -1 на месте (i,i) и нули в других столбцах (кроме первого, где тоже 0). Определитель треугольный с диагональю $1,-1,\dots,-1$, итого $(n-1)(-1)^{n-1}$.